

Список тем для докладов на курсе "Криптография и арифметика"

1) AKS primality test

Источники: основная статья https://www.cse.iitk.ac.in/users/manindra/algebra/primality_v6.pdf или <https://www.cs.tau.ac.il/~amnon/Classes/2019-Derandomization/Lectures/Lecture7-AKS.pdf>

2) Cryptosystems and LLL

Источники: https://baigneres.net/downloads/2006_crypto_and_111.pdf

3) Atkin elliptic curve primality test

Источники: раздел 5 статьи <https://www.mat.uniroma2.it/~schoof/05renew.pdf>

4) Shor's Algorithm

Источники: <https://www.boazbarak.org/cs127/Projects/Shor.pdf> + обзор проблем из <https://pages.cs.wisc.edu/~jyc/Shor-Algorithm-with-Noise.pdf>

5) Schnorr Signatures

Источники: Steven Galbraith, Mathematics of Public Key Cryptography, <https://www.math.auckland.ac.nz/~sgal018/crypto-book/main.pdf>

6) Zero-Knowledge Proofs

Источники: <https://web.stanford.edu/~buenz/pubs/bulletproofs.pdf>

7) Digital Signatures

Источники: (глава 4 из Hoffstein, Pipher, Silverman, Introduction to Mathematical Cryptography)

8) Homomorphic Encryption

Источники: (8.9 из Hoffstein, Pipher, Silverman, Introduction to Mathematical Cryptography и <https://users-cs.au.dk/orlandi/crycom/6-HomomorphicEncryption.pdf>

9) McEliece cryptosystem

Источники: <https://www.sav.sk/journals/uploads/0212093505re-zaj.pdf> и <https://eprint.iacr.org/2008/318.pdf>

10) On Macaulay Matrix-Based Attacks

Источники: раздел 1.5, 1.5.1, 1.5.2 в <https://www.research-collection.ethz.ch/server/api/core/bitstreams/dbdd6b17-ed5c-426f-b3b8-11d359ce4d7e/content>

11) BWT-transform

Источники: обзор классического метода по https://www.compression.ru/download/articles/bwt/khmelev_2003_bwt.pdf и статья <https://eprint.iacr.org/2012/149.pdf>

12) Hash-functions and Elliptic Curves

Источники: <https://eprint.iacr.org/2009/226.pdf>

13) Ultrametric integral cryptanalysis

Источники: <https://cryptanalysis.info/static/lecture-notes/integral-cryptanalysis.pdf>